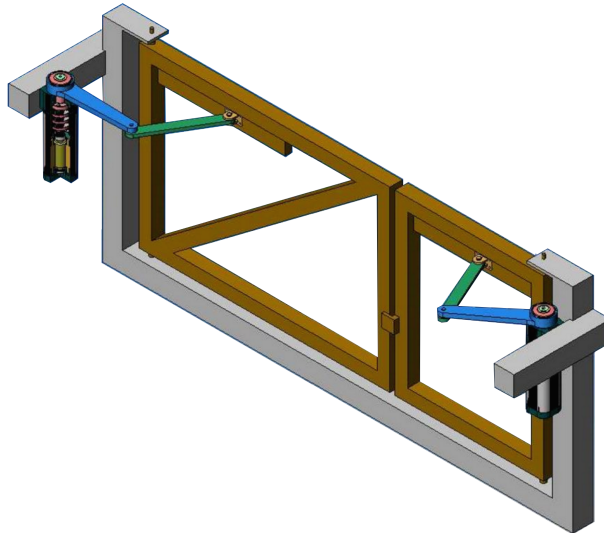




I Mise en situation

I.1 Contexte

Le contexte de ce système est celui de la domotique. La domotique est l'ensemble des techniques permettant de centraliser et contrôler les différents systèmes domestiques via, entre autre, leur automatisation. Les utilisateurs cherchant un confort optimale lors de l'utilisation des systèmes domestiques, leur automatisation permet en partie de répondre à ce besoin.

Les portails automatisés illustrent parfaitement les avantages de la domotique par rapport aux systèmes classiques, en apportant notamment :

- un gain de temps ;
- un gain de confort et une utilisation facilitée via une commande à distance ;
- un gain de sécurité.



FIGURE 1 – Exemple de portail automatisé

I.2 Le système

Le portail automatique présent dans le laboratoire est doté d'une cinématique à barres. Ce type de cinématique est notamment utilisée en l'absence de problèmes d'encombrement aux alentours du portail à manoeuvrer. Il est composé de deux vantaux (un grand vantail instrumenté de capteurs de position et d'efforts et un petit vantail non instrumenté) et d'un boîtier de commande d'ouverture et de fermeture. Il est possible de commander le portail à l'aide d'une télécommande non présente ici.



(a) Grand vantail instrumenté



(b) Petit vantail non instrumenté

FIGURE 2 – Portail automatique didactisé

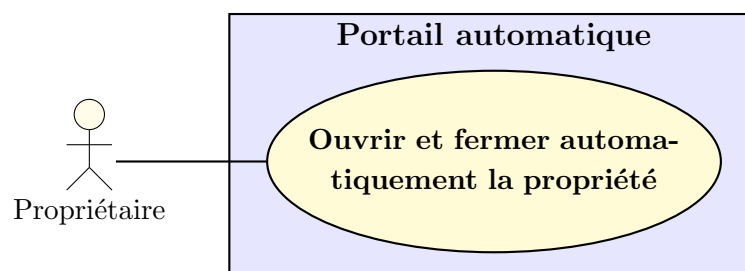
Lors de la commande d'ouverture ou fermeture, les motoréducteurs (moteur électrique + réducteur de vitesse intégré) démarrent et entraînent les bras en rotation. Chaque bras est relié à une biellette qui permet l'entraînement en rotation du petit et du grand vantail.

La différence entre le portail tel qu'il est rencontré dans le commerce et le système du laboratoire réside dans l'ajout d'une instrumentation (capteurs supplémentaires) dédiée à la didactique, c'est-à-dire à l'enseignement et l'apprentissage.

II Analyse fonctionnelle

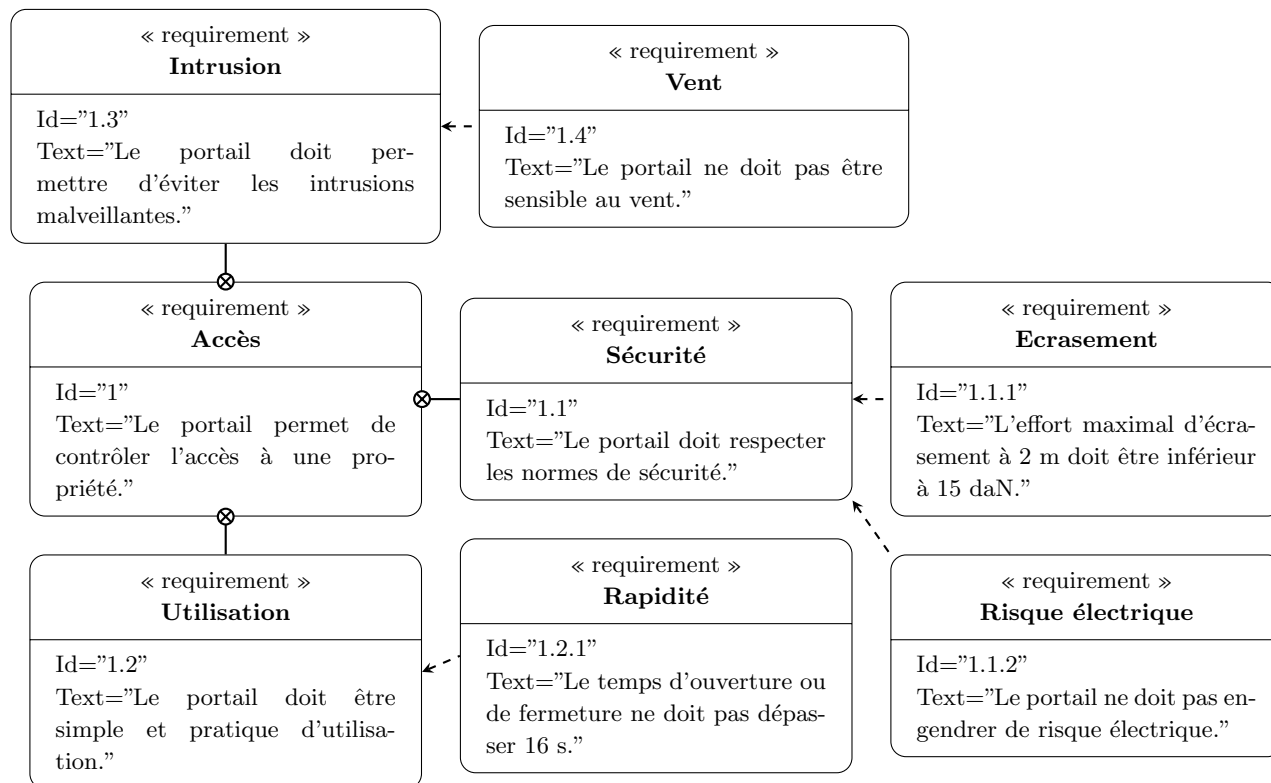
II.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus aux différents acteurs par le système tel qu'il est rencontré dans le commerce.



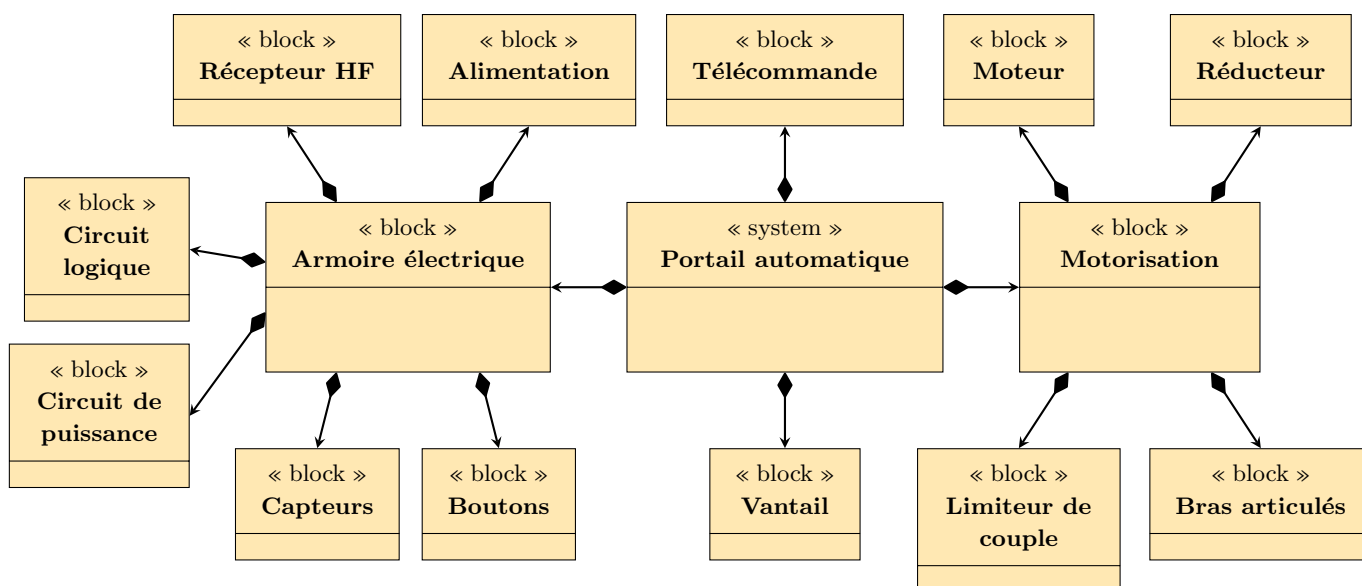
II.2 Diagramme des exigences partiel

Le diagramme des exigences (*REQUIREMENT diagram*) répertorie en les classant les fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.



III Architecture du portail

III.1 Diagramme de définition des blocs



III.2 Le motoréducteur

Le motoréducteur est constitué d'un moteur électrique couplé à un ensemble de réduction composé de plusieurs trains épicycloïdaux en séries.

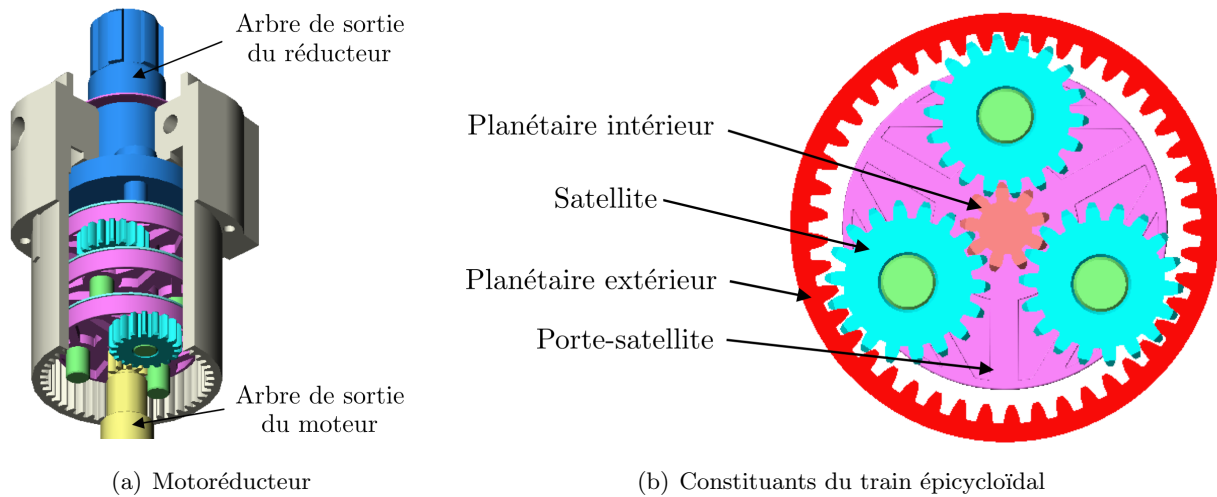


FIGURE 3 – Vues CAO

Ce moteur est de type monophasé asynchrone à 4 pôles alimenté par un courant de 220 V à 50 Hz, et protégé par disjoncteur thermique.

$$N_{\text{moteur}} = 1300 \text{ tr/min} \quad P_{\text{moteur maxi}} = 300 \text{ W} \quad C_{\text{moteur maxi}} = 0,3 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Un train épicycloïdal est un train d'engrenage dont les axes des liaisons pivots ne sont pas tous fixes par rapport au bâti.

Un tel mécanisme peut être utilisé soit en amplificateur, soit en réducteur. Il est notamment très utilisé dans les réducteurs montés sur les moteurs électriques. Ces réducteurs sont en général constitués de plusieurs trains épicycloïdaux montés les uns derrière les autres, ce qui permet d'obtenir une forte réduction de la vitesse pour un encombrement réduit.

Pour équilibrer les efforts dans les liaisons pivots du mécanisme, on utilise en général 2 ou 3 satellites disposés à 180° ou 120° les uns par rapport aux autres.

Ici, le rapport de réduction est de 1/1296.

III.3 Limiteur de couple

Le limiteur permet de transmettre le couple moteur à la bielle de poussée, entraînant ainsi l'ouverture ou la fermeture des vantaux. Si le couple nécessaire au déplacement devient trop important, le limiteur permet alors de désolidariser ces deux ensembles, évitant ainsi une surchauffe du moteur. Cette fonctionnalité est nécessaire quand les vantaux arrivent en butée et dans le cas où un obstacle gêne l'ouverture normale de la porte.

Ce limiteur de couple est constitué :

- d’une vis de serrage et d’une rondelle élastique “Belleville” assurant l’effort normal au sein du dispositif ;
- de plusieurs disques de frictions en contact les uns avec les autres ainsi qu’avec le bras motorisé. Ils génèrent les efforts tangentiels de frottement assurant la transmission du couple moteur venant de l’arbre porte satellite de sortie du motoréducteur vers le bras motorisé.

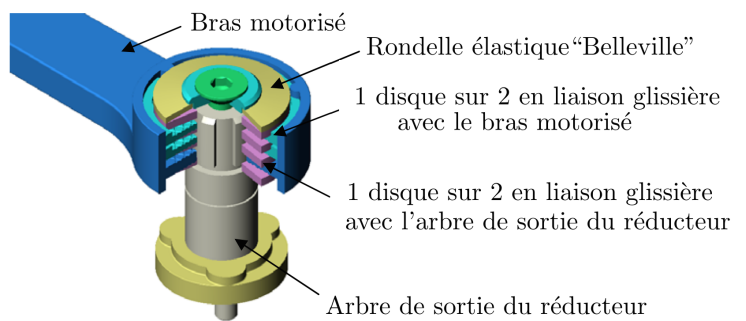


FIGURE 4 – Limiteur de couple

Dans ces 2 cas de figure, le ventail est bloqué, le bras motorisé s’arrête, les disques glissent les uns sur les autres, l’arbre de sortie du réducteur poursuit sa rotation, et le moteur continue à tourner.

Les fonctions du limiteur de couple sont de :

- protéger le moteur (qui doit pouvoir tourner quelques secondes de plus lorsque les vantaux arrivent en butée de fin de course après la fermeture ou l’ouverture) ;
- protéger les utilisateurs (qui se trouveraient accidentellement bloqués par les vantaux).

IV Plans et modélisations cinématiques

IV.1 Plan d'ensemble du motoréducteur

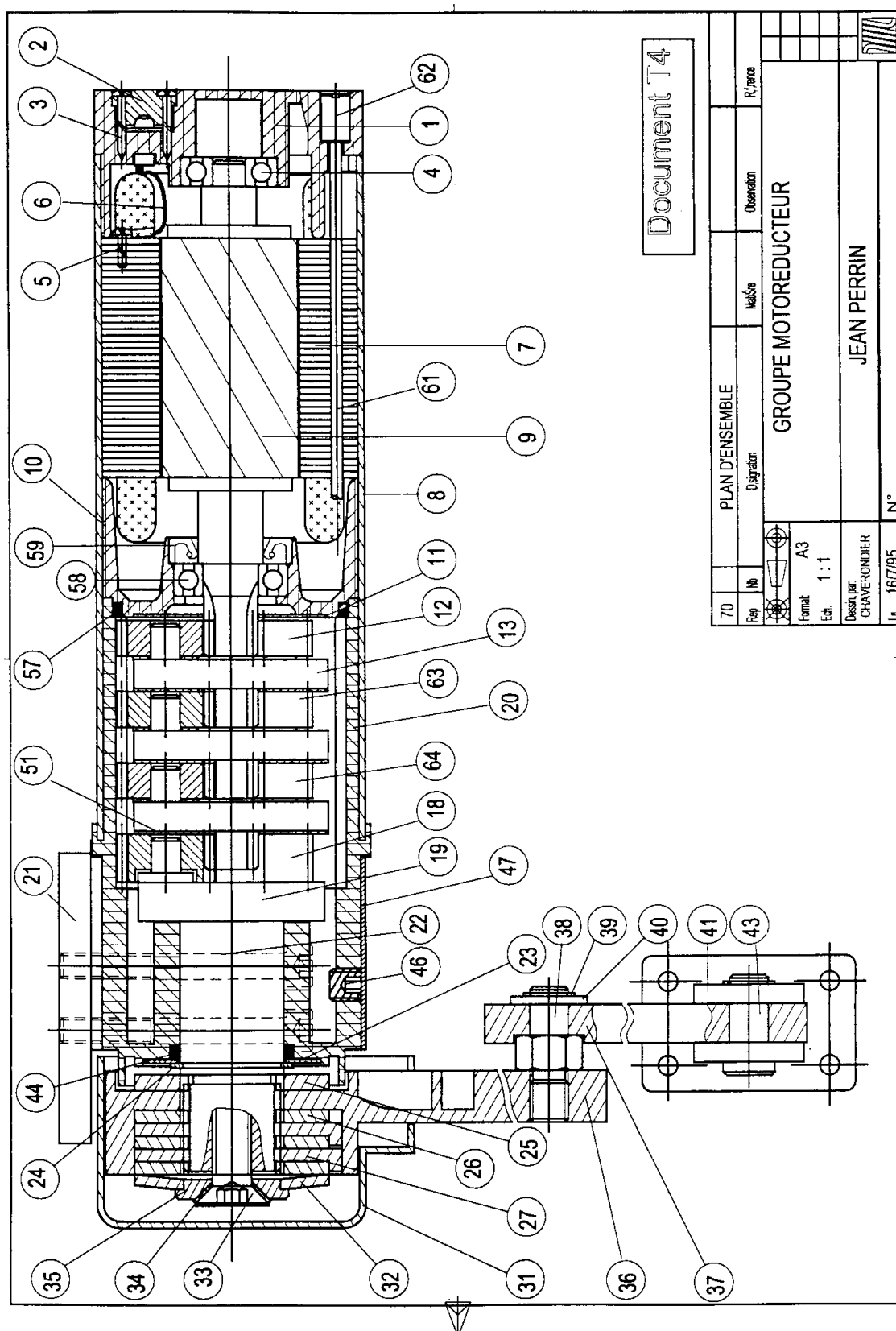


FIGURE 5 – Plan d'ensemble du motoréducteur

64	3	Satellite	C 48	Z=18 m=1.5 B=11	
63	3	Satellite	PA 6.6	Z=18 m=1.5 B=11	nylon
62	1	Ecrou cylindrique m3.5	Cu Zn 35		
61	4	Tirant fileté M3.5			
59	1	Joint a lèvre		20 x 38 x 8	NF R 99-001
58	1	Roulement		17 X 35 X 10	SKF 6003
57	1	Joint torique 3.53 x 62.66	Elastomère	NF E48-042	
51	1	Rondelle plate Z10 x 20 x 1	Cu Sn 12 Pb	NF E25-513	
47	1	Cache des vis de fixation	ABS		
46	1	Vis sans tête Hc M10-10 CH		NF E27-180	
44	1	Joint torique 3.53 x 31.34	Elastomère	NF E48-042	
43	1	Axe chape	E240	0=12 L=23	
41	1	Chape de fixation	AS 13		
40	1	Rondelle plate Z12 x 24 x 2.5		NF E25-513	
39	2	Circlips extérieur 12 x 1		NF E22-163	
38	1	Axe fileté	E240	M 12-16	
37	1	Bras de poussée	AS 13		
36	1	Bras moteur	AS 13		
35	1	Rondelle d'appui			
34	1	Rondelle conique à dents ext		NF E27-627	Def 12-23
33	1	Vis FHc M12-20		NF E27-160	
32	1	Rondelle élastique 60 x 30.5 x 3.5			
31	1	Capot de protection	ABS		
27	2	Disque de friction d=30 D=60	C 48		Trempé
26	3	Disque de friction E=4 D=60	C48	Cannelures 6 x 26 x 30	Trempé
25	1	Disque de friction E=5 D=60	C 48	Cannelures 6 x 26 x 30	Trempé
24	1	Circlips extérieur 32 x 1.5		NF E22-163	
23	1	Rondelle conique 32.4 x 46 x 0.4		NF E27-627	
22	4	Vis CHC M8 70-28	Classe 8.8	NF E25 125	
21	1	Platine support moteur	E240	80 x 89 x 10	
20	1	Corps	ABS	Z=45 m=1.5 B=86	
19	1	Arbre porte satellite de sortie	C48		
18	3	Satellite de sortie	C48	Z=18 m=1.5 B=15	
13	3	Porte satellite	PF(2) + C48	Z=9 m=1.5 B=12	
12	3	Satellite	PF(2)	Z=18 m=1.5 B=11	
11	4	Rondelle plate 16 x 60 x 1			
10	1	Palier rotor	ABS		
9	1	Rotor			
8	1	Fut carter motoréducteur	AU4 G	Profilé	
7	1	Stator			
6	1	Cosse électrique			
5	1	Vis CBLZ ST2.9-10 F		NF E25-658	
4	1	Roulement		10 x 30 x 9	SKF 6200
3	2	Vis CBLZ ST2.9-20 C		NF E25-658	
2	1	Capuchon de maintien alim.	ABS		
1	1	Fond carter moteur	ABS		
Rep.	Nbr.	Désignation	Matière	Observation	Ref

FIGURE 6 – Nomenclature

IV.2 Modélisation cinématique du portail

Le schéma cinématique est représenté sur la figure ci-dessous. Les différentes longueurs sont données pour un réglage du portail tel que le curseur rouge de position de l'articulation entre la bielle 2 et le vantail 3 soit positionné sur **450 mm** et celui de position moteur soit sur **260 mm**.

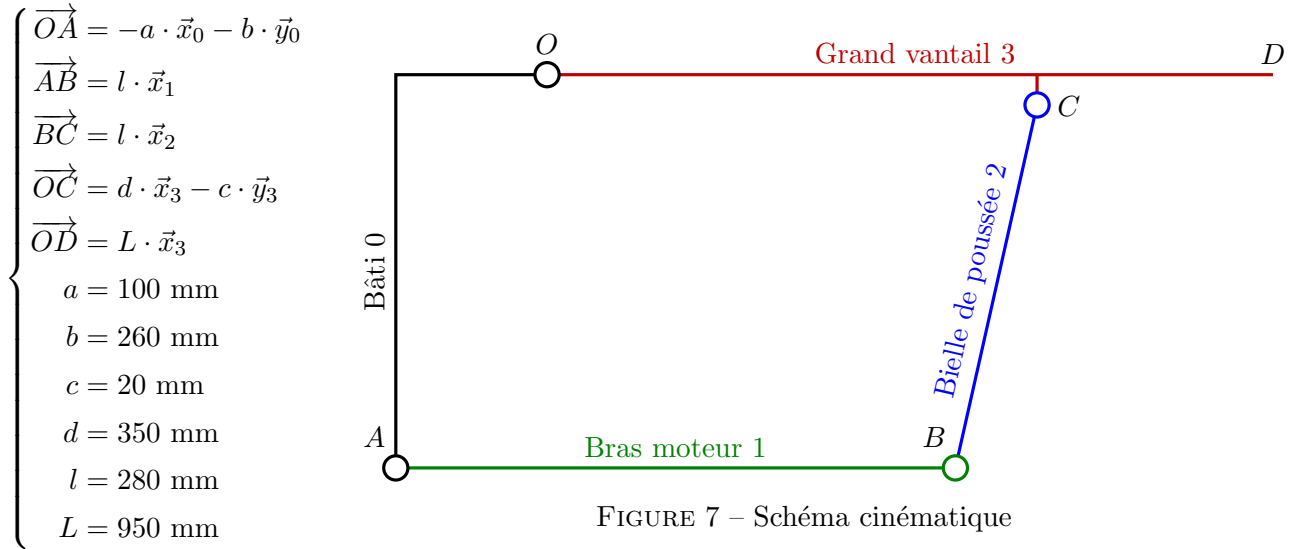


FIGURE 7 – Schéma cinématique

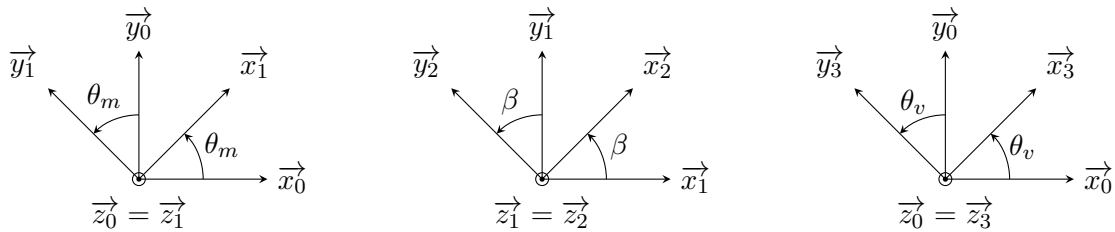


FIGURE 8 – Figures de projection

V Instrumentation propre au portail didactisé

De façon à en faire un outil pédagogique, une instrumentation spécifique a été ajoutée au portail tel qu'il est rencontré dans le commerce. Celle-ci permet la mesure de certaines grandeurs physiques ainsi que la simulation de certains comportements spécifiques.

V.1 Potentiomètres angulaires

Deux potentiomètres angulaires délivrent des tensions proportionnelles à la position angulaire du bras du vantail et à celle du bras motorisé. Ils sont situés sur les axes de rotation de ces deux éléments.

V.2 Capteurs de couple

Le portail dispose de deux capteurs de couple constitués de jauges de déformation au niveau du moteur et du vantail. La mesure du couple est assurée par l'intermédiaire d'une pièce appelée "corps d'épreuve". Celle-ci est sollicitée par les efforts mis en jeu au cours du fonctionnement. La déformation issue de ces sollicitations est alors mesurée par les jauges de déformation (transducteurs) qui la traduisent en variation d'une grandeur électrique.

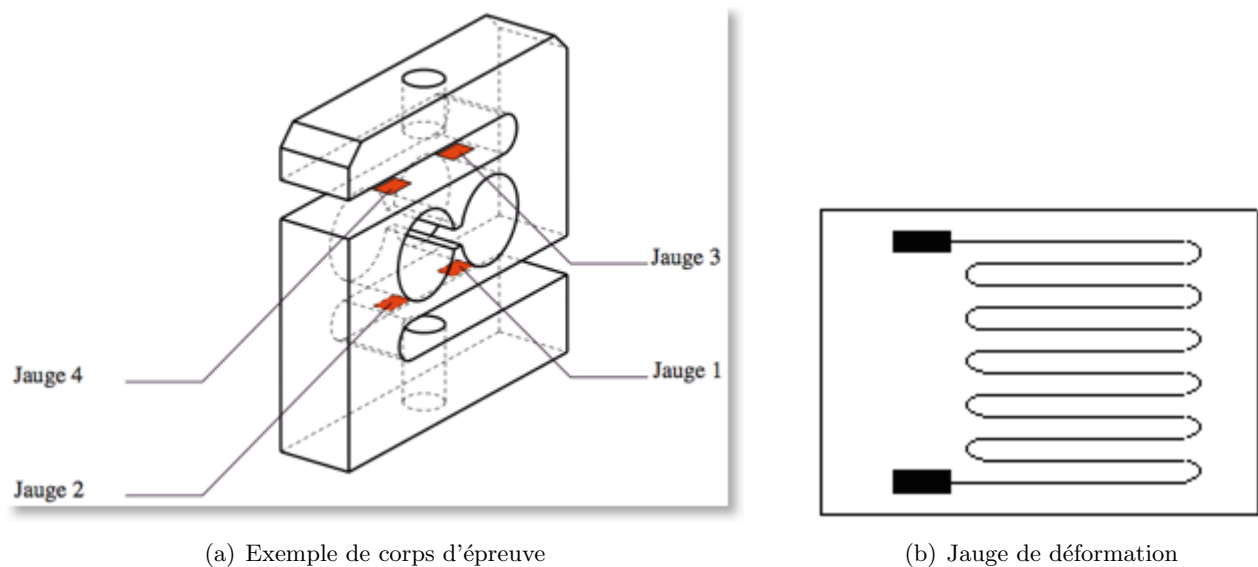


FIGURE 9 – Les différents éléments des capteurs de couples

Les jauges de déformations sont des résistances dont la valeur varie en fonction de leur allongement. Cette variation de résistance est proportionnelle à la variation de déformation du corps d'épreuve. Il est donc possible, par mesure de la tension aux bornes des jauges, d'en déduire la déformation (allongement relatif de la pièce). Enfin, connaissant le comportement élastique du corps d'épreuve, c'est-à-dire le lien entre déformation et efforts, il est donc possible de déterminer les actions mécaniques appliquées sur le corps d'épreuve.

V.3 Frein de ventail

Pour simuler les effets du vent, un frein s'opposant au mouvement d'ouverture et de fermeture du ventail a été installé. Celui-ci génère un couple résistant au niveau de l'axe du ventail.

VI Manipulations

VI.1 Mise en service et commande

Pour la mise en service, il faut suivre la démarche suivante :

- basculer l'interrupteur à gauche du boîtier de commande ;
- vérifier que le bouton **Arrêt d'urgence** situé au-dessus du boîtier n'est pas enfoncé, sinon tourner le bouton dans le sens de la flèche ;
- effectuer ensuite une impulsion sur le bouton **En service**. Il doit normalement devenir vert ;

Pour ouvrir et fermer le portail :

- Il faut maintenir appuyer le bouton **Enclenchement** au-dessus du boîtier et effectuer une impulsion sur le bouton **Démarrage**. Le portail s'ouvre puis s'arrête au bout d'un certain temps à l'aide d'une temporisation réglable ;
- Si avant l'ouverture complète, on effectue une seconde impulsion sur le bouton **Démarrage**, le portail s'arrête de fonctionner ;
- Une troisième impulsion sur le bouton **Démarrage** permet la fermeture du portail ;

- Dans le cas d’une ouverture complète du portail (fin de temporisation d’ouverture), une seconde impulsion permet la fermeture du portail.

VI.2 Pupitre de commande

Les trois interrupteurs situés sur la partie gauche du pupitre permettent de modifier le mode de fonctionnement du portail (ouverture - attente - fermeture ; ouverture seule ; fermeture seule ; prise en compte de la cellule photoélectrique...). Pour manipuler ces interrupteurs, il faut les tirer vers le haut.

Les trois temporisations (TCA), (TL), (Delay), permettent de modifier les temps d’ouverture, d’attente et de fermeture du portail.

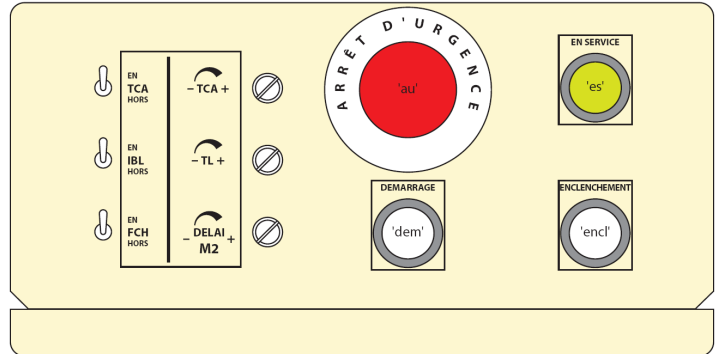


FIGURE 10 – Pupitre de commande

Interrupteur S4 : TCA = cycle automatique : Si le bouton TCA est en position “EN” service, la première impulsion de commande ouvre le portail qui reste ouvert durant le temps de pause réglé avec le potentiomètre R1 “TCA”, puis, il se referme automatiquement sans aucune commande.

Interrupteur S5 : IBL Si le bouton IBL est en position “EN” service, la première impulsion de commande actionne le mouvement des vantaux. Si une deuxième impulsion est générée pendant le cycle, elle n’aura aucune influence sur celui-ci.

Interrupteur S6 : FCH Si le bouton FCH est en position “EN” service, la cellule photoélectrique n’est prise en compte que pendant la phase de fermeture.

Potentiomètre R1 : TCA (Voir bouton S4 : TCA).

Potentiomètre R3 : TL Règle le temps de travail du motoréducteur. Régler le temporisateur “Delay M2”, puis le potentiomètre R3, ceci sur un cycle de fermeture.

Potentiomètre R2 : Delay M2 Règle le retard à la fermeture du petit vantail (moteur M2).

VI.3 Relevés expérimentaux

Seul le grand vantail est instrumenté. Il comporte 4 capteurs permettant d’avoir accès :

- à la position angulaire du bras moteur ;
- à la position angulaire du grand vantail ;
- au couple moteur ;
- au couple de freinage sur le grand vantail ;

Pour acquérir des données, il faut suivre la démarche suivante :

- Mettre en marche l’ordinateur dédié au portail ;

- Lancer le logiciel d'acquisition **Interface Portail** ;
- Cliquer sur l'onglet **Mesure** ;
- Cliquer sur le bouton **Exécuter en continu** situé à droite de la flèche noire ;
- Cliquer sur le bouton **Lancer une mesure** situé à droite de l'écran. Simultanément, démarrer l'ouverture du grand ventail ;
- A la fin de l'ouverture du grand ventail, cliquer sur le bouton **Stopper la mesure** ;
- Cliquer sur le bouton rouge (à côté du bouton **Exécuter en continu**) pour arrêter l'acquisition.

L'exploitation des résultats se fait à partir des onglets situés à droite de l'onglet **Mesure**.

VI.4 Dynamomètres

Un dynamomètre est un instrument de mesure permettant d'évaluer une force ou un couple.

Dynamomètre électronique Dans sa version électronique, il est composé de jauges de déformations, de composants électronique et d'un afficheur. Lorsqu'un effort le sollicite, les jauges se déforment et une tension électrique proportionnelle à la force appliquée est alors émise. L'électronique du dynamomètre interprète alors cette tension pour l'afficher en unités de force.



FIGURE 11 – Dynamomètre électronique

Dynamomètre mécanique Dans sa version mécanique, il est composé d'un ressort et d'un cadran. Connaissant la raideur du ressort, il est alors possible de relier son allongement à la force qui lui est appliquée.



FIGURE 12 – Dynamomètre mécanique

VI.5 Post-traitement

Le post-traitement des relevés expérimentaux réalisés en dehors du logiciel d'acquisition sera fait sous Python.